

ATIVIDADE DE APOIO – AULAS REGULARES – ENSINO MÉDIO

PROFESSORES: PIO/MATHEUS/LAIS – MATEMÁTICA – 1EM

FEV/2025

TEMA: EQUAÇÕES DE SEGUNDO GRAU

EQUAÇÕES DE SEGUNDO GRAU - EXERCÍCIOS

1. Forme equações quadráticas da forma $ax^2 + bx + c = 0$ a partir dos coeficientes fornecidos em cada item:

- a) $a = 2, b = -3, c = 5$
- b) $a = 1, b = 0, c = -9$
- c) $a = -1, b = 5, c = 6$
- d) $a = 4, b = 4, c = 0$
- e) $a = 3, b = 0, c = 0$
- f) $a = -1, b = 0, c = 25$

2. Determine as raízes das equações de segundo grau:

- a) $(x - 1)(x - 2) = 0$
- b) $(x - 3)(2x - 5) = 0$
- c) $(2 - x)(x - 6) = 0$
- d) $(x - 7)(x - 7) = 0$
- e) $(2x - 4)(3 - x) = 0$
- f) $x(3x + 9) = 0$
- g) $3(x + 4)(x + 1) = 0$
- h) $-4(x - 6)^2 = 0$
- i) $-(x - 8)(x - 3) = 0$
- j) $(-1 - x)(x - 2) = 0$

3. Aplique a fórmula geral de resolução nas equações a seguir:

- a) $x^2 + 6x + 9 = 0$
- b) $25y^2 + 10x + 1 = 0$
- c) $x^2 - 4x + 4 = 0$
- d) $16y^2 - 8y + 1 = 0$
- e) $x^2 - 8x + 16 = 0$
- f) $x^2 + 3x = 18$
- g) $-x^2 + 6x + 16 = 0$
- h) $x^2 - 7x - 18 = 10$
- i) $x^2 + 7 = 8x$
- j) $3x^2 - 9x = 0$

4. O primeiro membro das equações a seguir é um trinômio quadrado perfeito. De posse desta informação, determine o conjunto-solução sem utilizar a fórmula geral de resolução. Repare que sempre existe uma raiz dupla.

- a) $x^2 - 8x + 16 = 0$
- b) $x^2 + 2x + 1 = 0$
- c) $t^2 - 10t + 25 = 0$
- d) $t^2 + 6t + 9 = 0$
- e) $p^2 - 12p + 36 = 0$
- f) $y^2 + 4y + 4 = 0$
- g) $u^2 - 18u + 81 = 0$
- h) $1 - 4x + 4x^2 = 0$

5. Resolver as equações quadráticas incompletas a seguir:

- a) $x^2 - 9 = 0$
- b) $2x^2 - 8 = 0$
- c) $3x^2 - 12 = 0$
- d) $x^2 + 4x = 0$
- e) $5x^2 - 20x = 0$
- f) $x^2 - 16 = 0$
- g) $4x^2 + 36 = 0$
- h) $x^2 + 6x = 0$
- i) $2x^2 - 18 = 0$
- j) $4x^2 - 25 = 0$
- k) $3x^2 = 27x$
- l) $x^2 - 10x = 0$
- m) $6x^2 - 24 = 0$
- n) $9 - x^2 = 0$
- o) $x^2 - 49 = 0$
- p) $7x^2 + 14x = 0$
- q) $x^2 - 64 = 0$
- r) $2x^2 + 50 = 0$
- s) $x^2 - 81 = 0$
- t) $3x^2 = 75$
- u) $16x - 4x^2 = 0$
- v) $100 - x^2 = 0$
- w) $4x^2 - 100x = 0$
- x) $x^2 - 121 = 0$

6. Resolva as equações de segundo grau pelo método da soma e produto (Fórmulas de Viète).

- a) $x^2 - 18x + 77 = 0$
- b) $x^2 - 16x + 39 = 0$
- c) $x^2 - 14x + 13 = 0$
- d) $x^2 + 12x + 11 = 0$
- e) $x^2 - 3x - 10 = 0$
- f) $x^2 - 10x + 24 = 0$
- g) $x^2 - 13x + 30 = 0$
- h) $x^2 + 6x - 7 = 0$
- i) $x^2 + 15x + 44 = 0$
- j) $x^2 - 20x + 19 = 0$
- k) $x^2 - 20x + 100 = 0$
- l) $x^2 + 4x - 5 = 0$

7. Nas lacunas a seguir, coloque S se o trinômio for quadrado perfeito e N caso contrário.

- () $x^2 - 18x + 81$
- () $y^2 + 10y + 25$
- () $x^2 - 5x + 6$
- () $x^2 - 12x + 36$
- () $x^2 - 13x + 36$
- () $4t^2 + 4t + 1$
- () $z^2 + z + 1$
- () $a^2 + a + \frac{1}{4}$

8. Escreva as equações na forma $ax^2 + bx + c = 0$ e depois resolva-as.

- a) $(x - 2)(x + 3) = 24$
- b) $(2y - 1)^2 - 4y = 13$
- c) $x(x - 1) - 3(x + 2) = -10$
- d) $(2p + 1)^2 - (p + 1)^2 = 1$

9. Fatorar os trinômios:

- | | |
|----------------------|----------------------|
| a) $b^2 + 8b + 7$ | b) $n^2 - 11n + 10$ |
| c) $m^2 + m - 90$ | d) $n^2 + 4n - 12$ |
| e) $n^2 - 10n + 9$ | f) $b^2 + 16b + 64$ |
| g) $m^2 + 2m - 24$ | h) $x^2 - 4x + 24$ |
| i) $k^2 - 13k + 40$ | j) $a^2 + 11a + 18$ |
| k) $n^2 - n - 56$ | l) $n^2 - 5n + 6$ |
| m) $z^2 + 6z + 13$ | n) $b^2 - 6b + 8$ |
| o) $n^2 + 6n + 8$ | p) $p^2 + 11p + 10$ |
| q) $p^2 + 3p - 18$ | r) $2k^2 + 22k + 60$ |
| s) $5v^2 - 30v + 40$ | t) $4b^2 - 4b - 8$ |
| u) $6v^2 + 66v + 60$ | |

10. Fatorar os trinômios:

- | | |
|----------------------|------------------------|
| a) $3p^2 - 2p - 5$ | b) $2n^2 + 3n - 9$ |
| c) $3n^2 - 8n + 4$ | d) $5n^2 + 19n + 12$ |
| e) $2v^2 + 11v + 5$ | f) $2n^2 + 5n + 2$ |
| g) $7a^2 + 53a + 28$ | h) $9k^2 + 66k + 21$ |
| i) $15n^2 - 27n - 6$ | j) $5x^2 + 18x + 9$ |
| k) $4n^2 - 15n - 25$ | l) $4x^2 - 35x + 49$ |
| m) $4n^2 - 17n + 4$ | n) $2v^2 + 3v - 2$ |
| o) $6x^2 + 37x + 6$ | p) $-6a^2 - 25a - 25$ |
| q) $6n^2 + 5n - 6$ | r) $16b^2 + 60b - 100$ |
| s) $6z^2 - 5z + 1$ | |

11. Se a equação $x^2 - 3x + b = 0$ admite o número 1 como raiz, então a outra raiz da equação é:

- a) 2 b) $\frac{1}{3}$ c) $-\frac{1}{3}$ d) $\frac{3}{5}$

12. A razão entre a soma e o produto das raízes da equação $2x^2 - 14x + 9 = 0$ é:

- a) $\frac{2}{9}$ b) 14 c) $\frac{63}{2}$ d) $\frac{14}{9}$ e) $-\frac{1}{2}$

13. (FATEC) Se a equação $x^2 - 10x + k = 0$ tem uma raiz de multiplicidade 2, então o valor de k é:

- a) 100 b) 25 c) 5 d) 1 e) 0

14. As raízes da equação $2x^2 - 2mx + 3 = 0$ são positivas e uma é o triplo da outra. Calcule:

- a) as raízes da equação.
b) o valor de m .

15. A equação $x^2 - nx + 36 = 0$ admite como raízes x_1 e x_2 , tais que

$$\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} = \frac{5}{12}.$$

Determine o valor de n .

GABARITO

- a) $2x^2 - 3x + 5 = 0$ b) $x^2 - 9 = 0$
c) $-x^2 + 5x + 6 = 0$ d) $4x^2 + 4x = 0$
e) $3x^2 = 0$ f) $-x^2 + 25 = 0$
- a) 1 e 2 b) $\frac{5}{2}$ e 3 c) 2 e 6 d) 7
e) 2 e 3 f) -3 e 0 g) -4 e -1 h) 6
i) 3 e 8 j) -1 e 2
- a) $S = \{-3\}$ b) $S = \{-\frac{1}{5}\}$
c) $S = \{2\}$ d) $S = \{\frac{1}{4}\}$
e) $S = \{4\}$ f) $S = \{-6, 3\}$
g) $S = \{-2, 8\}$ h) $S = \{-2, 9\}$
i) $S = \{1, 7\}$ j) $S = \{0, 3\}$
- a) $S = \{4\}$ b) $S = \{-1\}$ c) $S = \{5\}$ d) $S = \{-3\}$
e) $S = \{6\}$ f) $S = \{-2\}$ g) $S = \{9\}$ h) $S = \{\frac{1}{2}\}$
- a) $S = \{\pm 3\}$ b) $S = \{\pm 2\}$ c) $S = \{\pm 2\}$
d) $S = \{0, -4\}$ e) $S = \{0, 4\}$ f) $S = \{\pm 4\}$
g) $S = \{ \}$ h) $S = \{0, -6\}$ i) $S = \{\pm 3\}$
j) $S = \{\pm \frac{5}{2}\}$ k) $S = \{0, 9\}$ l) $S = \{0, 10\}$
m) $S = \{\pm 2\}$ n) $S = \{\pm 3\}$ o) $S = \{\pm 7\}$
p) $S = \{0, -2\}$ q) $S = \{\pm 8\}$ r) $S = \{ \}$
s) $S = \{\pm 9\}$ t) $S = \{\pm 5\}$ u) $S = \{0, 4\}$
v) $S = \{\pm 10\}$ w) $S = \{0, 25\}$ x) $S = \{\pm 11\}$
- a) $S = \{7, 11\}$ b) $S = \{3, 13\}$ c) $S = \{1, 13\}$
d) $S = \{-11, -1\}$ e) $S = \{-2, 5\}$ f) $S = \{4, 6\}$
g) $S = \{3, 10\}$ h) $S = \{-7, 1\}$ i) $S = \{-11, -4\}$
j) $S = \{1, 19\}$ k) $S = \{10\}$ l) $S = \{-5, 1\}$
- $S - S - N - S - N - S - N - S$
- a) $S = \{-6, 5\}$ b) $S = \{-1, 3\}$ c) $S = \{2\}$ d) $S = \{-1, \frac{1}{3}\}$
- a) $(b+7)(b+1)$ b) $(n-10)(n-1)$ c) $(m-9)(m+10)$
d) $(n-2)(n+6)$ e) $(n-1)(n-9)$ f) $(b+8)^2$
g) $(m+6)(m-4)$ h) IRREDUTÍVEL i) $(k-5)(k-8)$
j) $(a+2)(a+9)$ k) $(n+7)(n-8)$ l) $(n-2)(n-3)$
m) IRREDUTÍVEL n) $(b-4)(b-2)$ o) $(n+2)(n+4)$
p) $(p+10)(p+1)$ q) $(p-3)(p+6)$ r) $2(k+5)(k+6)$
s) $5(v-2)(v-4)$ t) $4(b+1)(b-2)$ u) $6(v+10)(v+1)$
- a) $(3p-5)(p+1)$ b) $(2n-3)(n+3)$
c) $(3n-2)(n-2)$ d) $(5n+4)(n+3)$
e) $(2v+1)(v+5)$ f) $(2n+1)(n+2)$
g) $(7a+4)(a+7)$ h) $3(3k+1)(k+7)$
i) $3(5n+1)(n-2)$ j) $(5x-3)(x-3)$
k) $(n-5)(4n+5)$ l) $(x-7)(4x-7)$
m) $(n-4)(4n-1)$ n) $(2v-1)(v+2)$
o) $(x+6)(6x+1)$ p) $-(2a+5)(3a+5)$
q) $(2n+3)(3n+2)$ r) $4(b+5)(4b-5)$
s) $(2z-1)(3z-1)$

11. Alternativa A.

12. Alternativa D.

13. Alternativa B.

14. a) $\frac{\sqrt{2}}{2}$ e $\frac{3\sqrt{2}}{2}$ b) $2\sqrt{2}$

15. 15